SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS)

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Introdução

O sistema de indicações do motor e alerta da tripulação é uma função do sistema MDP (Processador de Displays e Missão) que fornece indicações à tripulação, como os parâmetros do motor, dados de combustível, mensagens de alerta e informações de outros sistemas.

As informações são apresentadas à tripulação através do formato EICAS (Sistema de Indicações do Motor e Alerta à Tripulação) na tela do CMFD (Display Multifuncional em Cores).

A indicação visual de alarme aparece na região superior da tela do EICAS. Essa indicação são as mensagens de alerta que estão divididas em três categorias:

- Warning
- Caution
- Advisory

Cada MDP possui um módulo interno dedicado às funções do EICAS que recebe os dados necessários para a geração das indicações da aeronave e mensagens de alerta. Esse módulo processa os dados e envia seus resultados para o circuito OFP (Programa de Vôo Operacional) da CPU (Unidade de Processamento Central), onde será gerada a simbologia para a placa de vídeo e, finalmente, as indicações da aeronave e as mensagens de alerta aparecem na tela EICAS do CMFD. Em alguns casos de geração da mensagem de alerta, o próprio OFP executa o processamento, gera a simbologia e transmite as informações para a placa de vídeo, proporcionando a visualização da mensagem na tela EICAS.

Os sinais usados no EICAS são provenientes de dispositivos ligados às interfaces do próprio módulo (placa) EICAS ou às outras placas do MDP. Nesse caso, os dados são transmitidos internamente para a placa EICAS.

As mensagens de warning e caution do EICAS, em sistemas essenciais da aeronave, são complementadas pelos alertas de áudio e as luzes de alerta WARN/CAUT. Sempre que ocorrer uma mensagem de warning e/ou caution, ela também é registrada na unidade VADR (Gravador de Dados e Voz).

Outras funções importantes, relacionadas ao EICAS, são a detecção e o controle de desbalanceamento de combustível entre os tanques da asa, que são executadas pelo MDP em operação.

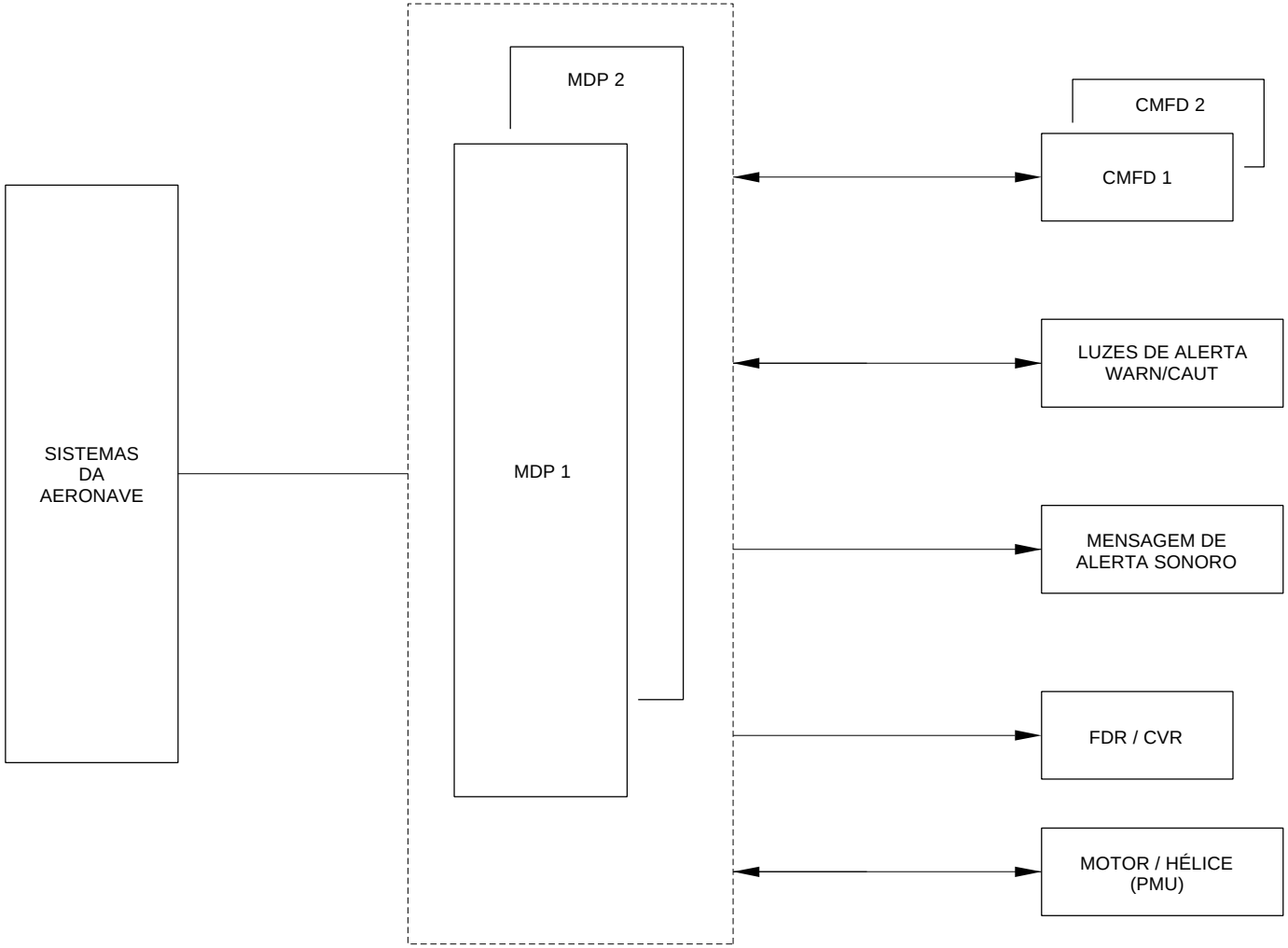
EFETIVIDADE: MONOPOSTO

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - VISÃO GERAL fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - VISÃO GERAL fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

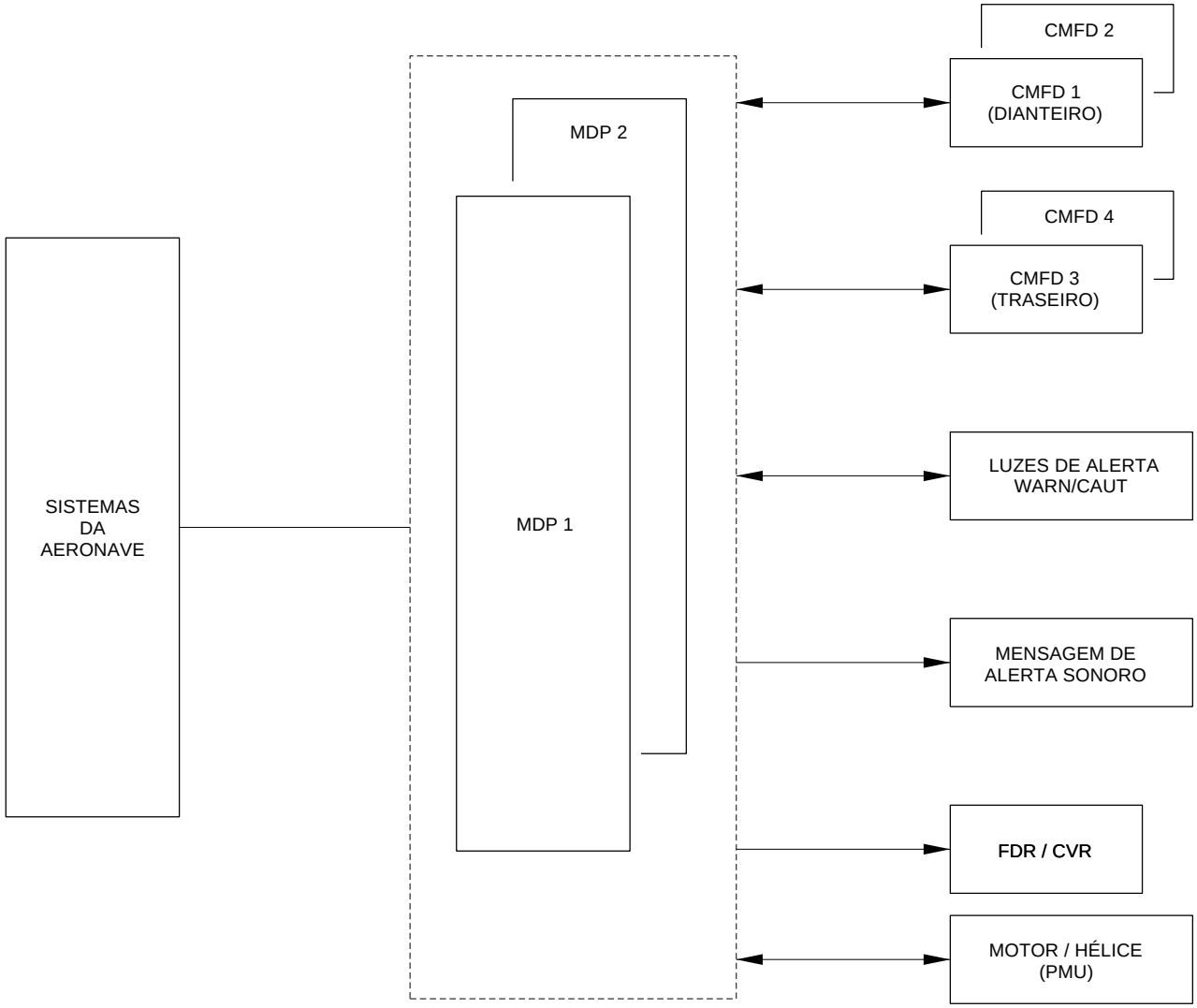
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



EM314PTSDS310059A.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - VISÃO GERAL, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



EM314PTSDS310030A.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - VISÃO GERAL, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Descrição Geral

O sistema EICAS é composto pelos MDPs, onde cada um possui uma placa EICAS, e pelos CMFDs.

A tela EICAS pode ser visualizada em qualquer dos CMFDs, mas, na ocorrência de um alerta, o sistema obedece à seguinte lógica:

- Como padrão, o CMFD da direita apresentará a tela EICAS automaticamente, quando surgir a mensagem de alerta.
- Se o CMFD da esquerda já estiver exibindo a tela EICAS, ele irá exibir a mensagem de alerta.
- Se o CMFD da direita estiver fora de operação, a mensagem de alerta surgirá na tela da esquerda
- Caso os doisCMFDs estejam desligados, a tela EICAS e a mensagem de alerta aparecerão no primeiro que for ligado.

A tela EICAS possui indicações do motor, de combustível, do sistema elétrico, do sistema hidráulico, dos compensadores das superfícies de comando, do flape, do freio aerodinâmico, da temperatura do ar externo e da altitude da cabine.

Indicações do motor:

- Torque (formato digital e analógico);
- Ng (Velocidade do Gerador de Gás);
- Np (Velocidade de Hélice);
- Temperatura do óleo (formato digital e analógico);
- Pressão do óleo (formato digital e analógico);
- Regime de ajuste do motor;
- Ignição;
- Temperatura entre turbinas - T5 (formato digital e analógico).

Indicações do sistema de combustível:

- Fluxo de combustível;
- Combustível remanescente (formato digital e analógico);
- Quantidade inicial de combustível;
- BINGO;
- JOKER;
- Quantidade de combustível nos tanques da asa, no tanque da fuselagem e quantidade total.

Indicações do sistema elétrico:

- Amperímetro (corrente do gerador);
- Temperatura da bateria;
- Voltímetro (tensão do barramento de emergência).

Indicação do sistema hidráulico:

- Pressão no sistema hidráulico (formato digital).

Indicações dos compensadores das superfícies de comando:

- Compensador do aileron;
- Compensador do leme;
- Compensador do profundor (formato analógico e digital).

Indicação do flape:

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

- Posição do flape (UP/DOWN).

Indicação do freio aerodinâmico:

- Freio aerodinâmico aberto ou fechado (open/closed).

Indicação da altitude da cabine:

- Altitude da cabine (formato digital).

As mensagens de alerta visual são exibidas no alto da tela EICAS. Tais mensagens aparecem da esquerda para a direita e cada categoria possui uma cor diferente:

- Warning
  São exibidas na cor vermelha e representam uma condição de emergência, demandando atitude imediata do piloto.

- Caution
  São exibidas na cor amarela e indicam que a operação da aeronave não está correta ou falha em algum sistema. Nesse caso, as mensagens podem exigir ação imediata ou ações corretivas do piloto.

- Advisory
  São exibidas na cor ciano e alertam o piloto de que algum sistema precisa ser monitorado.

Podem ser visualizadas até dez mensagens ao mesmo tempo e, caso apareça uma nova mensagem, surgirá uma seta apontando para baixo ao lado do conjunto de mensagens. Com isso, pode-se rolar a página para visualizar as novas mensagens. As mensagens Warning sempre têm prioridade e são as primeiras a serem visualizadas, seguidas das mensagens Caution e Advisory, ou seja, sempre que surgir uma mensagem Warning, ela aparecerá na primeira posição (região superior esquerda da tela EICAS).

O sistema EICAS também ativa as luzes de alerta WARN/CAUT, toda vez que surge uma mensagem Warning e/ou Caution na tela EICAS. Essas luzes estão na região superior esquerda do painel principal de instrumentos, logo acima do CMFD.

Toda vez que surge uma mensagem Warning ou Caution na tela EICAS, as luzes de alerta WARN/CAUT começam a piscar, até que sejam pressionadas. A luz de alerta WARN é vermelha e a luz de alerta CAUT é âmbar.

Uma vez pressionada uma luz de alerta WARN ou CAUT, a respectiva mensagem na tela do EICAS muda de caixa cheia (vídeo inverso) para caixa vazia (vídeo normal), para indicar que o alerta foi reconhecido pelo piloto. A mensagem desaparece na tela EICAS se a condição que gerou o alerta tornar-se falsa ou deixar de existir.

Complementando o sistema, existem duas indicações de alerta localizadas na região superior direita do painel principal de instrumentos:

- Luz de alerta de fogo (FIRE), que possui a mesma lógica da mensagem do EICAS

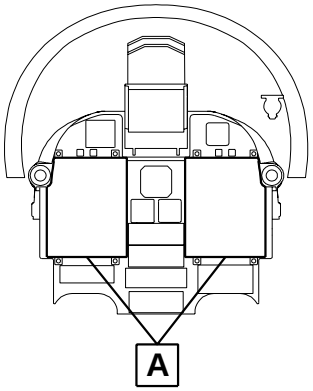
- Luz de alerta do freio de estacionamento/emergência (BRAKE ON), que acende quando esse freio estiver acionado.

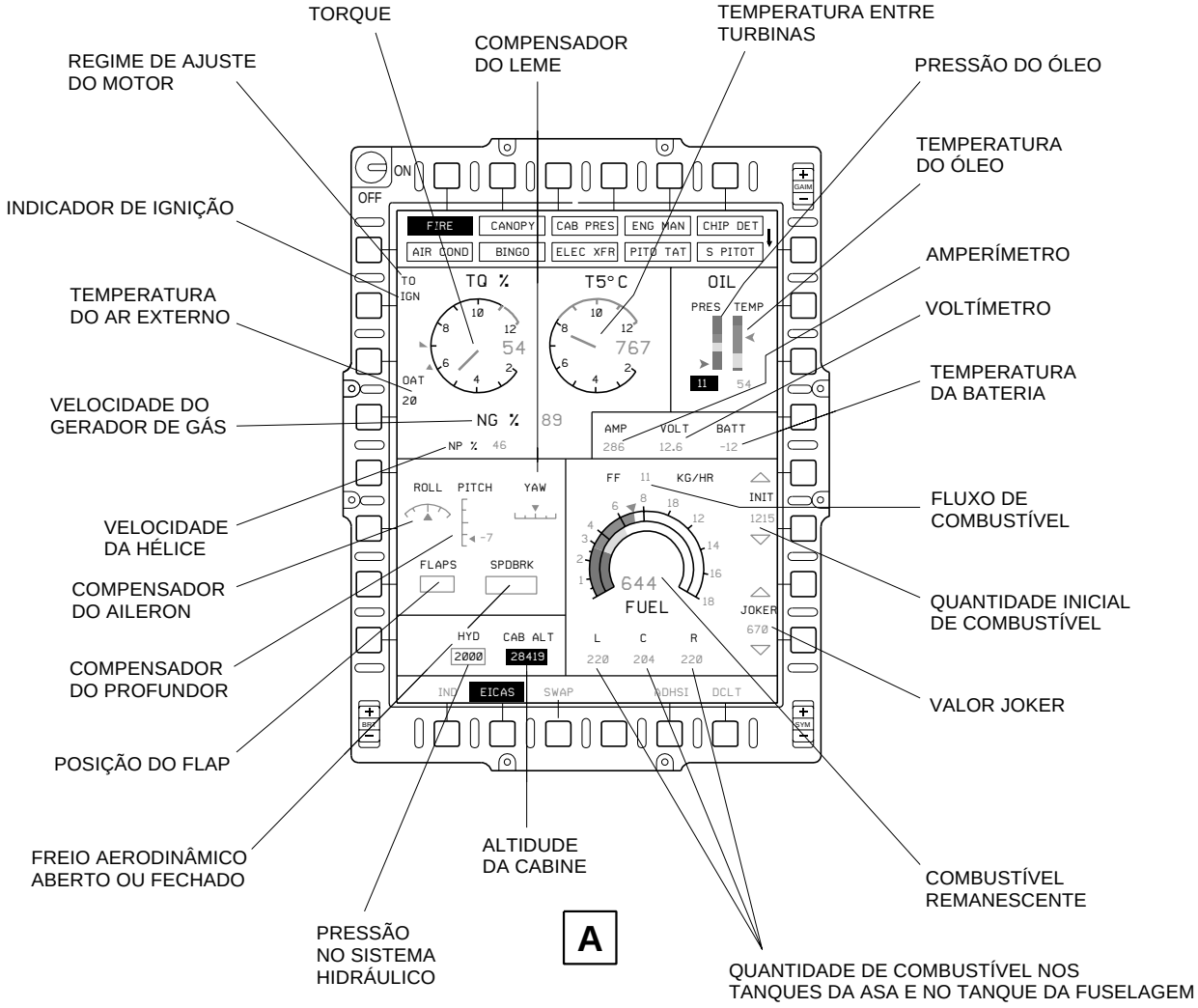
A Tabela - SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA apresenta todas as mensagens de alerta do EICAS e uma breve explicação de cada mensagem.

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - INDICAÇÕES DA TELA EICAS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE:MONOPOSTO





EM314PTSDS310086C.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - INDICAÇÕES DA TELA EICAS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
1	AP	Warning	Falha no piloto automático
2	BAT TEMP	Warning	Temperatura elevada da bateria
3	BLD LEAK	Warning	Vazamento no sistema de sangria de ar do motor
4	CAB ALT	Warning	Altitude elevada da cabine (maior do que 25000ft)
5	CAB PRES	Warning	Sobrepressão na cabine
6	CANOPY	Warning	Capota aberta
7	CHIP DET	Warning	Presença de limalhas na AGB (Caixa de Acessórios) e na RGB (Caixa de Redução), ou funcionamento anormal do motor com detecção de limalhas ou na AGB ou na RGB.
8	ENG MAN	Warning	Falha na PMU
9	ENG LMTS	Warning	Limites do motor alcançados
10	FIRE	Warning	Fogo detectado no motor
11	FUEL FUS	Warning	Bomba do tanque da fuselagem inoperante e baixo nível de combustível nos tanques das asas
12	FUEL LVL	Warning	Baixo nível de combustível
13	FWD OXY	Warning	Anormalidade no regulador de oxigênio
14	LDG GEAR	Warning	Trem de pouso recolhido, quando deveria estar estendido
15	OIL PRES	Warning	Baixa/Alta pressão do óleo
16	OIL TEMP	Warning	Baixa/Alta temperatura do óleo
17	OXYGEN	Warning	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador
18	AIR COND	Caution	Falha no condicionamento de ar
19	AP MIST	Caution	Falha na compensação do piloto automático
20	AVIONICS	Caution	Mau funcionamento de algum equipamento aviônico
21	BATTERY	Caution	Bateria principal sendo descarregada
22	BINGO	Caution	Combustível remanescente não é suficiente para retorno à base
23	BKUP BAT	Caution	Falha no sistema da bateria de reserva

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
24	BLD OVHT	Caution	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar do motor
25	CAB ALT	Caution	Descompressão da cabine (limite de 16000ft excedido)
26	CHIP DET	Caution	Presença de limalhas na RGB com funcionamento normal do motor; ou detecção de limalhas na AGB ou na RGB com funcionamento do motor e aeronave em solo
27	ELEC XFR	Caution	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica
28	ELEK OVH	Caution	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico
29	EMER BRK	Caution	Baixa pressão no sistema do freio de emergência
30	EMER BUS	Caution	Barra de emergência desenergizada
31	EMER GEAR	Caution	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso
32	FUEL IMB	Caution	Combustível desbalanceado
33	FUEL XFER	Caution	Falha na transferência de combustível
34	FUEL FILT	Caution	Passagem secundária iminente no filtro de combustível
35	FUEL PRES	Caution	Baixa pressão do combustível
36	FUS LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da fuselagem
37	FWD PIN	Caution	Pino de segurança instalado no assento
38	GB OVLD	Caution	Sobrecarga na caixa de engrenagens
39	GEN	Caution	Gerador fora da barra
40	HYD PRES	Caution	Baixa/Alta pressão hidráulica
41	LWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa esquerda
42	MAN RUD T	Caution	A unidade de compensação automática do leme não está funcionando ou está com falha
43	PITO TAT	Caution	Falha no sistema de aquecimento primário do Pitot/TAT
44	PROP DEIC	Caution	O degelador da hélice deve ser acionado
45	RWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa direita
46	S PITOT	Caution	Falha no sistema de aquecimento secundário do Pitot

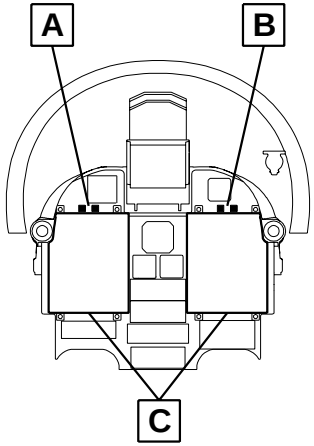
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

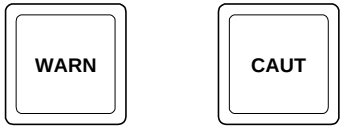
SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
47	STARTER	Caution	Falha no(s) contactor(es) de partida do motor
48	STORM	Caution	Aparecimento de nuvem carregada com eletricidade
49	INERT SEP	Advisory	Separação inercial ativada
50	INTC ON	Advisory	Interconexão com outra aeronave em execução
51	OXYBIT	Advisory	Autoteste do OBOGS (Sistema de Geração de Oxigênio) em execução
52	XFER OVRD	Advisory	Transferência automática de combustível sobrepujada
53	WING CLOS	Advisory	Válvula de isolamento dos tanques de asa totalmente fechada
54	WS DEICE	Advisory	Degelador da capota deve ser ativado

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

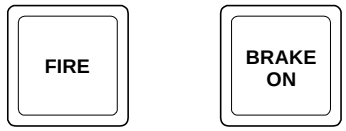
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.





LUZES DE ALERTA
WARN/CAUT

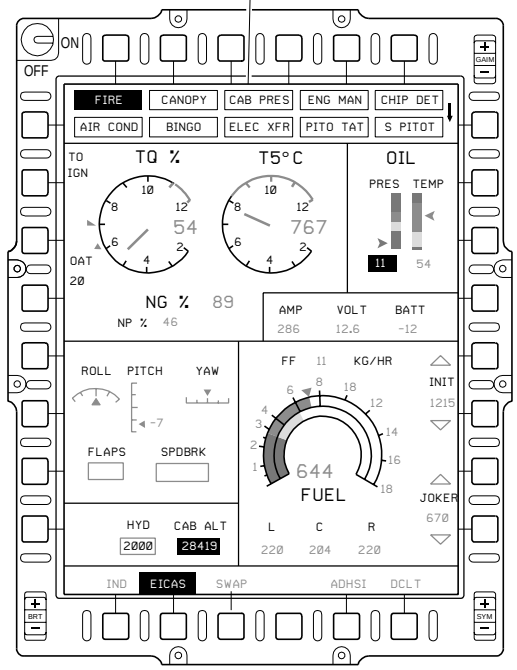
A



LUZES DE ALERTA
FIRE /BREAKE ON

B

MENSAGEM DO EICAS



C

EM314PTSDS310041D.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

O sistema EICAS é composto pelos MDPs, cada um dos quais possuindo uma placa EICAS, e pelos CMFDs.

A tela EICAS pode ser visualizada em qualquer dos CMFDs, mas, na ocorrência de um alerta, o sistema obedece à seguinte lógica:

- Como padrão, o CMFD da direita apresentará a tela EICAS automaticamente, quando surgir a mensagem de alerta.
- Se o CMFD da esquerda já estiver exibindo a tela EICAS, ele irá exibir a mensagem de alerta.
- Se o CMFD da direita estiver fora de operação, a mensagem de alerta surgirá na tela da esquerda
- Caso os doisCMFDs estejam desligados, a tela EICAS e a mensagem de alerta aparecerão no primeiro que for ligado.

A tela EICAS possui indicações do motor, de combustível, do sistema elétrico, do sistema hidráulico, dos compensadores das superfícies de comando, do flape, do freio aerodinâmico, da temperatura do ar externo e da altitude da cabine.

Indicações do motor:

- Torque (formato digital e analógico);
- Ng;
- Np;
- Temperatura do óleo (formato digital e analógico);
- Pressão do óleo (formato digital e analógico);
- Regime de ajuste do motor;
- Ignição;
- Temperatura entre turbinas - T5 (formato digital e analógico).

Indicações do sistema de combustível:

- Fluxo de combustível;
- Quantidade inicial de combustível;
- BINGO;
- JOKER;
- Combustível remanescente (formato digital e analógico);
- Quantidade de combustível nos tanques da asa e quantidade total.

Indicações do sistema elétrico:

- Voltímetro (tensão do barramento de emergência);
- Amperímetro (corrente do gerador);
- Temperatura da bateria.

Indicação do sistema hidráulico:

- Pressão no sistema hidráulico (formato digital).

Indicações dos compensadores das superfícies de comando:

- Compensador do aileron;
- Compensador do leme;
- Compensador do profundor (analógico e digital).

Indicação do flape:

- Posição do flape (UP/DOWN).

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Indicação do freio aerodinâmico:

- Freio aerodinâmico aberto ou fechado (open/closed).

Indicação da altitude da cabine:

- Altitude da cabine (formato digital).

As mensagens de alerta visual são exibidas no alto da tela EICAS. Tais mensagens aparecem da esquerda para a direita e cada categoria possui uma cor diferente:

- Warning
  São exibidas na cor vermelha e representam uma condição de emergência, demandando atitude imediata da tripulação.

- Caution
  São exibidas na cor amarela e indicam que a operação da aeronave não está correta ou falha em algum sistema. Nesse caso, as mensagens podem exigir ações imediatas ou ações corretivas da tripulação.

- Advisory
  São exibidas na cor ciano e alertam a tripulação de que algum sistema precisa ser monitorado.

Podem ser visualizadas até dez mensagens ao mesmo tempo e, caso apareça uma nova mensagem, surgirá uma seta apontando para baixo ao lado do conjunto de mensagens. Com isso, pode-se rolar a página para visualizar as novas mensagens. As mensagens Warning sempre têm prioridade e são as primeiras a serem visualizadas, seguidas das mensagens Caution e Advisory, ou seja, sempre que surgir uma mensagem Warning, ela aparecerá na primeira posição (região superior esquerda da tela EICAS).

O sistema EICAS também ativa as luzes de alerta WARN/CAUT toda vez que surge uma mensagem Warning e/ou Caution na tela EICAS. Essas luzes estão na região superior esquerda do painel principal de instrumentos, logo acima do CMFD.

Toda vez que surge uma mensagem Warning ou Caution na tela EICAS, as luzes de alerta WARN/CAUT começam a piscar, até que sejam pressionadas. A luz de alerta WARN é vermelha e a luz de alerta CAUT é âmbar.

Uma vez pressionada uma luz de alerta WARN ou CAUT, a respectiva mensagem na tela do EICAS muda de caixa cheia (vídeo inverso) para caixa vazia (vídeo normal), para indicar que o alerta foi reconhecido pela tripulação. A mensagem desaparece na tela EICAS se a condição que gerou o alerta tornar-se falsa ou deixar de existir.

Complementando o sistema, existem duas indicações de alerta localizadas na região superior direita do painel principal de instrumentos:

- Luz de alerta de fogo (FIRE), a qual possui a mesma lógica da mensagem do EICAS

- Luz de alerta do freio de estacionamento/emergência (BRAKE ON), a qual acende quando esse freio estiver acionado.

A Tabela - SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA apresenta todas as mensagens de alerta do EICAS e uma breve explicação de cada mensagem.

EFETIVIDADE: BIPOSTO COM FLIR

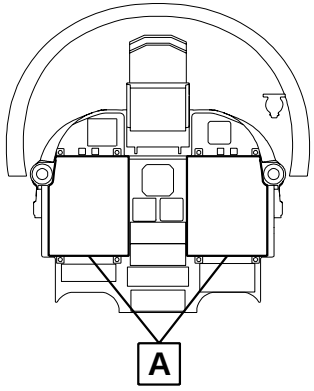
A Tabela - SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA apresenta todas as mensagens de alerta do EICAS e uma breve explicação de cada mensagem.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

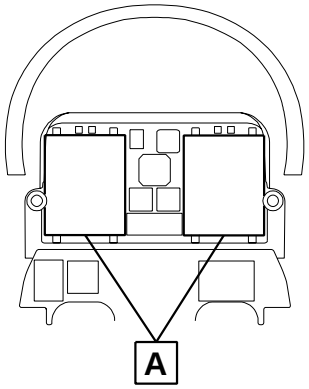
A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - INDICAÇÕES DA TELA EICAS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

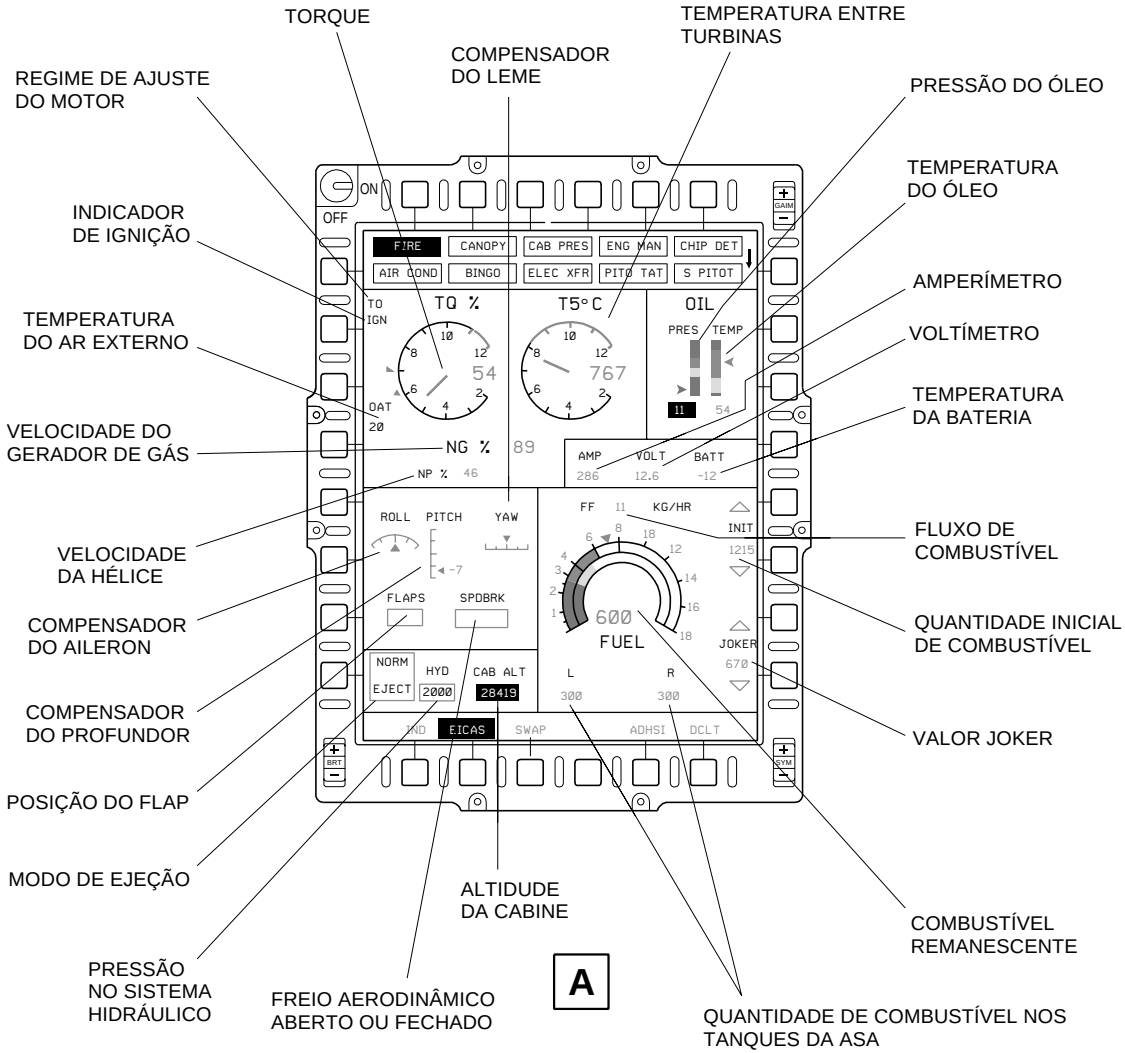
EFETIVIDADE:BIPOSTO



POSTO DIANTEIRO



POSTO TRASEIRO



EM314PTSDS310087C.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - INDICAÇÕES DA TELA EICAS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
1	AFT OXY	Warning	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto traseiro
2	AP	Warning	Falha no piloto automático
3	BAT TEMP	Warning	Temperatura elevada da bateria
4	BLD LEAK	Warning	Vazamento no sistema de sangria de ar do motor
5	CAB ALT	Warning	Altitude elevada da cabine (superior a 25000ft)
6	CAB PRES	Warning	Sobrepressão na cabine
7	CHIP DET	Warning	Presença de limalhas na AGB e na RGB, ou funcionamento anormal do motor com detecção de limalhas ou na AGB ou na RGB.
8	CANOPY	Warning	Capota aberta
9	ENG MAN	Warning	Falha na PMU
10	ENG LMTS	Warning	Limites do motor alcançados
11	FIRE	Warning	Fogo detectado no motor
12	FUEL LVL	Warning	Baixo nível de combustível
13	FWD OXY	Warning	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto dianteiro
14	LDG GEAR	Warning	Trem de pouso recolhido, quando deveria estar estendido
15	OIL PRES	Warning	Baixa/Alta pressão do óleo
16	OIL TEMP	Warning	Baixa/Alta temperatura do óleo
17	OXYGEN	Warning	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador
18	AFT PIN	Caution	Pino de segurança instalado no assento do posto traseiro
19	AIR COND	Caution	Falha no condicionamento de ar
20	AP MIST	Caution	Falha na compensação do piloto automático
21	ARM OFF	Caution	A chave ARM no painel MASS/ARM do posto traseiro está na posição SAFE
22	AVIONICS	Caution	Mau funcionamento de algum equipamento aviônico
23	BATTERY	Caution	Bateria principal sendo descarregada
24	BINGO	Caution	Combustível remanescente não é suficiente para retorno à base

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
25	BKUP BAT	Caution	Falha no sistema da bateria de reserva
26	BLD OVHT	Caution	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar de motor
27	CAB ALT	Caution	Descompressão da cabine (limite de 16000ft excedido)
28	CHIP DET	Caution	Presença de limalhas na RGB com funcionamento normal do motor; ou detecção de limalhas na AGB ou na RGB com funcionamento do motor e aeronave em solo
29	ELEC XFR	Caution	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica
30	ELEK OVH	Caution	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico
31	EMER BRK	Caution	Baixa pressão no sistema do freio de emergência
32	EMER BUS	Caution	Barra de emergência desenergizada
33	EMER GEAR	Caution	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso
34	FUEL IMB	Caution	Combustível desbalanceado
35	FUEL XFER	Caution	Falha na transferência de combustível
36	FUEL FILT	Caution	Passagem secundária iminente no filtro de combustível
37	FUEL PRES	Caution	Baixa pressão do combustível
38	FUS LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da fuselagem
39	FWD PIN	Caution	Pino de segurança instalado no assento do posto dianteiro
40	GB OVLD	Caution	Sobrecarga na caixa de engrenagens
41	GEN	Caution	Gerador fora da barra
42	HYD PRES	Caution	Baixa/Alta pressão hidráulica
43	LWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa esquerda
44	MAN RUD T	Caution	A unidade de compensação automática do leme não está funcio-nando ou está com falha
45	PITO TAT	Caution	Falha no sistema de aquecimento primário do Pitot/TAT
46	PROP DEIC	Caution	O degelador da hélice deve ser acionado
47	RWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa direita

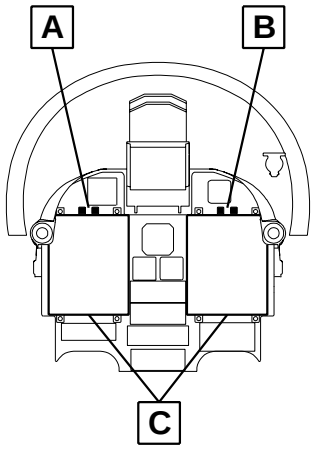
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

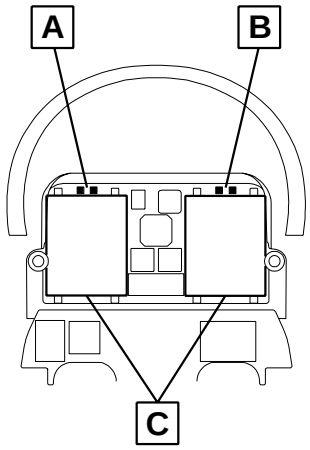
REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
48	S PITOT	Caution	Falha no sistema de aquecimento secundário do Pitot
49	STARTER	Caution	Falha no(s) contactor(es) de partida do motor
50	STORM	Caution	Aparecimento de nuvem carregada com eletricidade
51	INERT SEP	Advisory	Separação inercial ativada
52	INTC ON	Advisory	Interconexão com outra aeronave em execução
53	OXYBIT	Advisory	Autoteste do OBOGS em execução
54	XFER OVRD	Advisory	Transferência automática de combustível sobrepujada
55	WING CLOS	Advisory	Válvula de isolamento dos tanques de asa totalmente fechada
56	WS DEICE	Advisory	Degelador da capota deve ser ativado

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

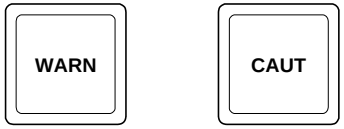
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



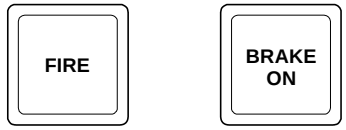
POSTO DIANTEIRO



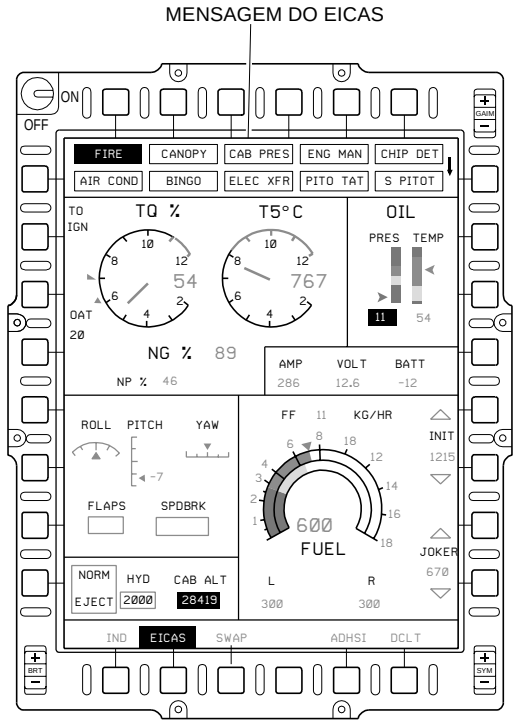
POSTO TRASEIRO



LUZES DE ALERTA
WARN/CAUT



LUZES DE ALERTA
FIRE /BREAKE ON



A

B

C

EM314PTSDS310042D.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
1	AFT OXY	Warning	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto traseiro
2	AP	Warning	Falha no piloto automático
3	BAT TEMP	Warning	Temperatura elevada da bateria
4	BLD LEAK	Warning	Vazamento no sistema de sangria de ar do motor
5	CAB ALT	Warning	Altitude elevada da cabine (superior a 25000ft)
6	CAB PRES	Warning	Sobrepressão na cabine
7	CHIP DET	Warning	Presença de limalhas na AGB e na RGB, ou funcionamento anormal do motor com detecção de limalhas ou na AGB ou na RGB.
8	CANOPY	Warning	Capota aberta
9	ENG MAN	Warning	Falha na PMU
10	ENG LMTS	Warning	Limites do motor alcançados
11	FIRE	Warning	Fogo detectado no motor
12	FUEL LVL	Warning	Baixo nível de combustível
13	FWD OXY	Warning	Anormalidade no regulador de oxigênio do posto dianteiro
14	LDG GEAR	Warning	Trem de pouso recolhido, quando deveria estar estendido
15	OIL PRES	Warning	Baixa/Alta pressão do óleo
16	OIL TEMP	Warning	Baixa/Alta temperatura do óleo
17	OXYGEN	Warning	Baixa pressão de saída de oxigênio do concentrador
18	AFT PIN	Caution	Pino de segurança instalado no assento do posto traseiro
19	AIR COND	Caution	Falha no condicionamento de ar
20	AP MIST	Caution	Falha na compensação do piloto automático
21	ARM OFF	Caution	A chave ARM no painel MASS/ARM do posto traseiro está na posição SAFE
22	AVIONICS	Caution	Mau funcionamento de algum equipamento aviônico
23	BATTERY	Caution	Bateria principal sendo descarregada
24	BINGO	Caution	Combustível remanescente não é suficiente para retorno à base

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
25	BKUP BAT	Caution	Falha no sistema da bateria de reserva
26	BLD OVHT	Caution	Sobreaquecimento no sistema de sangria de ar de motor
27	CAB ALT	Caution	Descompressão da cabine (limite de 16000ft excedido)
28	CHIP DET	Caution	Presença de limalhas na RGB com funcionamento normal do motor; ou detecção de limalhas na AGB ou na RGB com funcionamento do motor e aeronave em solo
29	ELEC XFR	Caution	Falha na transferência para a condição de emergência elétrica
30	ELEK OVH	Caution	Sobreaquecimento no compartimento eletrônico
31	EMER BRK	Caution	Baixa pressão no sistema do freio de emergência
32	EMER BUS	Caution	Barra de emergência desenergizada
33	EMER GEAR	Caution	Baixa pressão no acumulador de emergência que alimenta o trem de pouso
34	FLIR	Caution	FLIR não está recolhido (STOW mode)
35	FUEL IMB	Caution	Combustível desbalanceado
36	FUEL XFER	Caution	Falha na transferência de combustível
37	FUEL FILT	Caution	Passagem secundária iminente no filtro de combustível
38	FUEL PRES	Caution	Baixa pressão do combustível
39	FUS LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da fuselagem
40	FWD PIN	Caution	Pino de segurança instalado no assento do posto dianteiro
41	GB OVLD	Caution	Sobrecarga na caixa de engrenagens
42	GEN	Caution	Gerador fora da barra
43	HYD PRES	Caution	Baixa/Alta pressão hidráulica
44	LWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa esquerda
45	MAN RUD T	Caution	A unidade de compensação automática do leme não está funcio-nando ou está com falha
46	PITO TAT	Caution	Falha no sistema de aquecimento primário do Pitot/TAT
47	PROP DEIC	Caution	O degelador da hélice deve ser acionado

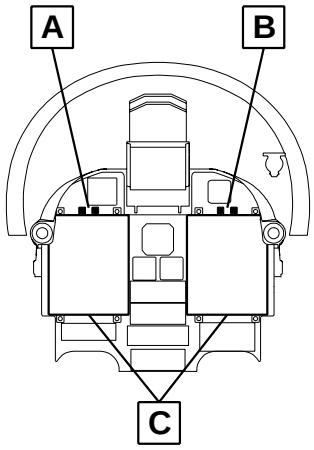
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA (Continuação)

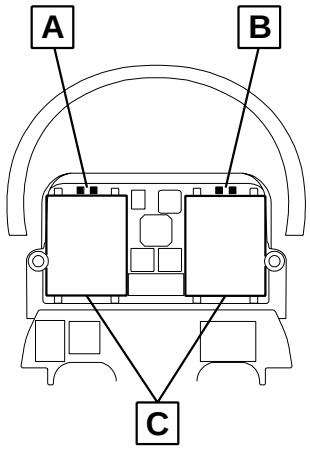
REFERÊNCIA	MENSAGEM	CATEGORIA	EXPLICAÇÃO
48	RWING LVL	Caution	Baixo nível de combustível no tanque da asa direita
49	S PITOT	Caution	Falha no sistema de aquecimento secundário do Pitot
50	STARTER	Caution	Falha no(s) contactor(es) de partida do motor
51	STORM	Caution	Aparecimento de nuvem carregada com eletricidade
52	INERT SEP	Advisory	Separação inercial ativada
53	INTC ON	Advisory	Interconexão com outra aeronave em execução
54	OXYBIT	Advisory	Autoteste do OBOGS em execução
55	XFER OVRD	Advisory	Transferência automática de combustível sobrepujada
56	WING CLOS	Advisory	Válvula de isolamento dos tanques de asa totalmente fechada
57	WS DEICE	Advisory	Degelador da capota deve ser ativado

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

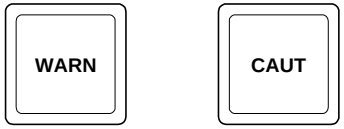
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.



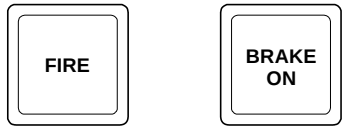
POSTO DIANTEIRO



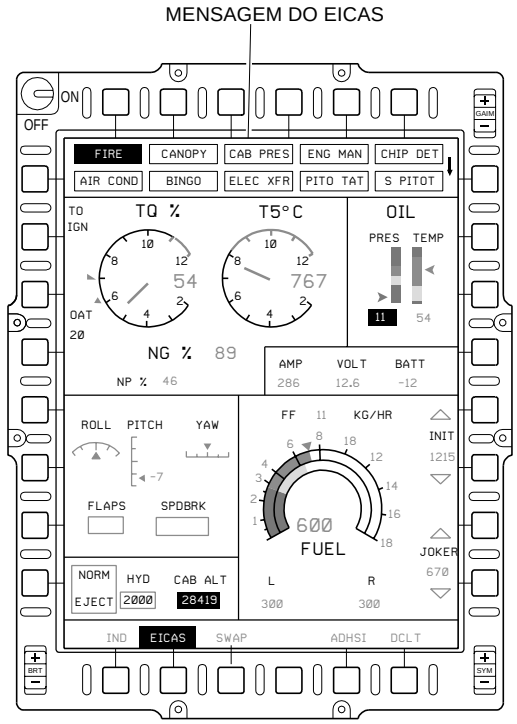
POSTO TRASEIRO



LUZES DE ALERTA
WARN/CAUT



LUZES DE ALERTA
FIRE /BREAKE ON



A

B

C

EM314PTSDS310042D.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - MENSAGENS DE ALERTA, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Componentes

PROCESSADOR DE DISPLAYS E MISSÃO (MDP)

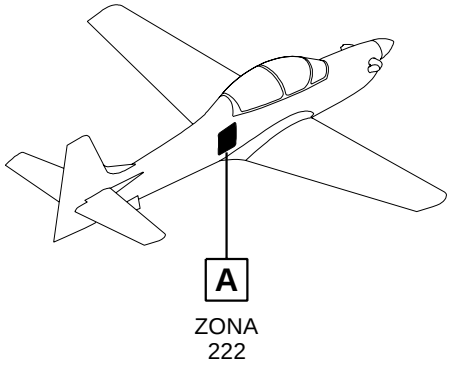
Existem duas unidades MDP instaladas na aeronave e, em cada vôo, uma delas é configurada como principal e a outra como secundária (fica em espera).

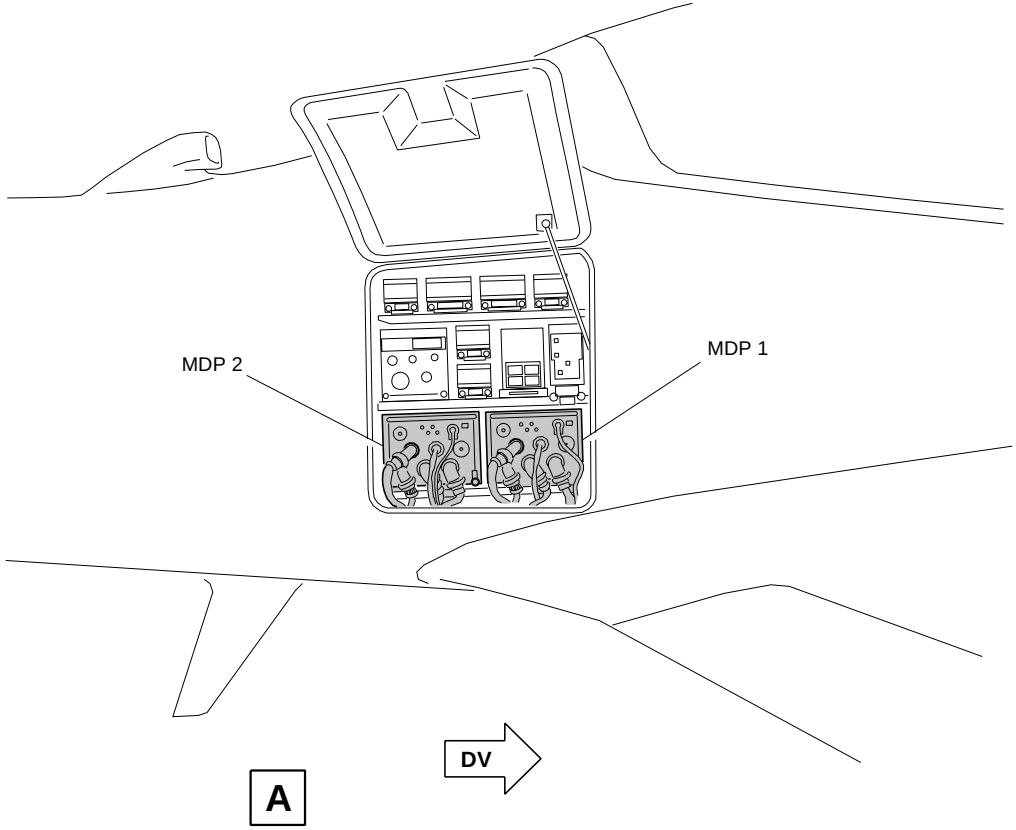
Em operação normal, as indicações do EICAS são processadas no MDP principal (que pode ser o MDP 1 ou o MDP 2). Em caso de falha, ocorre uma comutação e a unidade que estava em espera assume o controle.

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

EFETIVIDADE:TODOS





EM314SDS420017.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

MÓDULO EICAS

O módulo EICAS instalado em cada MDP é uma SRU (Unidade Substituível em Oficina) e constitui-se de uma placa contendo o circuito controlador central, circuitos para receber informações de sistemas que não estão diretamente conectados ao módulo EICAS e um circuito de entrada e saída com interfaces padrão ARINC 429, analógicas e discretas.

As principais funções do módulo EICAS são a aquisição de sinais externos, o processamento de dados, a validação de dados e o autoteste. A função autoteste pode ser feita de três maneiras:

- Durante a inicialização, quando o sistema é energizado.
- Continuamente, durante a operação do sistema.
- Comandado pelo operador.

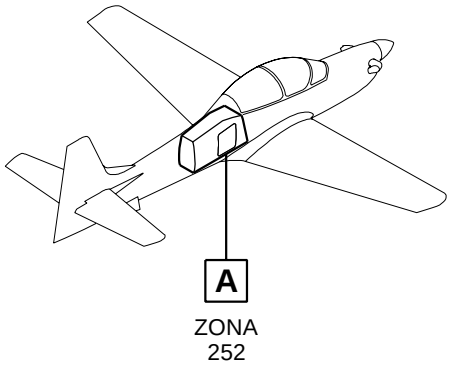
As principais interfaces de entrada do módulo EICAS são os sensores do motor, PMU (Unidade de Gerenciamento de Potência), compensadores, sistema hidráulico, sistema de combustível, sistema de geração de energia elétrica e barramentos. A maioria desses dados é obtida através de sensores instalados nos respectivos sistemas da aeronave.

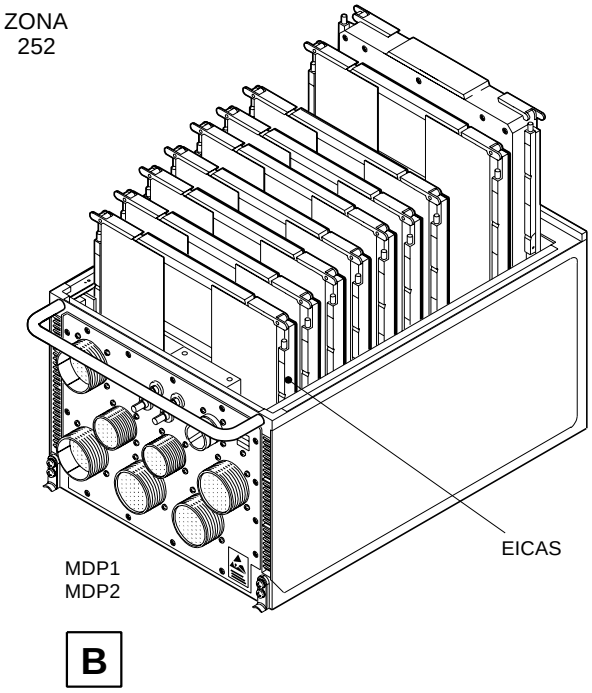
As principais interfaces de saída do módulo EICAS são os indicadores de alerta (luzes WARN/CAUT), bombas de combustível esquerda e direita, e sistema FDR/CVR (Registrador de Dados de Vôo/Gravador de Voz da Cabine).

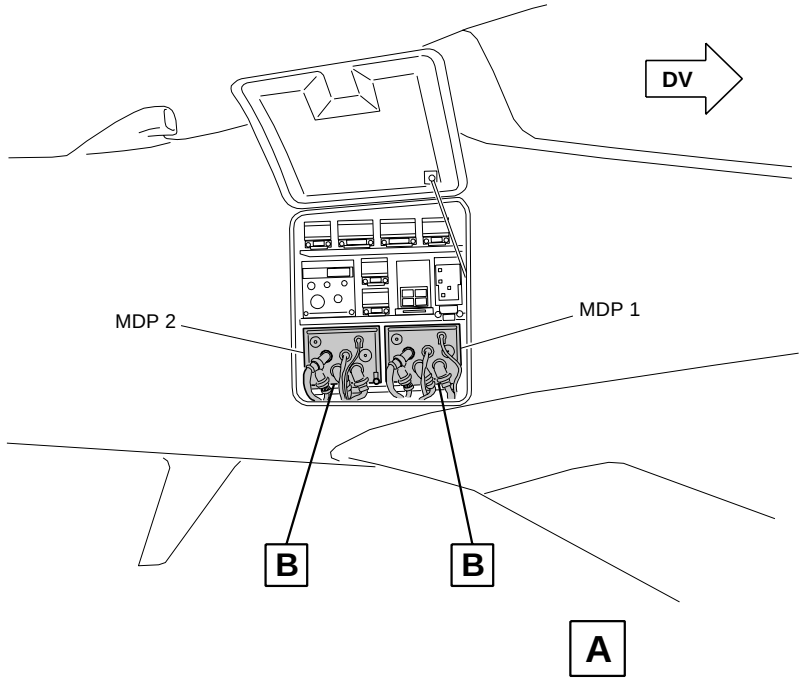
O módulo EICAS recebe, através do barramento interno do MDP, informações de dispositivos ou sistemas que não estão conectados diretamente, como a configuração da aeronave (monoposto ou biposto), freio aerodinâmico, posição dos flapes, indicação de falha do rádio altímetro, entre outras informações.

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.







EM314PTSDS310040A.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

DISPLAY COLORIDO MULTIFUNCIONAL (CMFD)

Todas as informações do EICAS são apresentadas nas telas dos CMFDs.

Existem dois CMFDs instalados no painel principal de instrumentos. Caso ocorra falha em uma deles, as indicações do EICAS podem ser visualizadas no outro CMFD no painel principal de instrumentos.

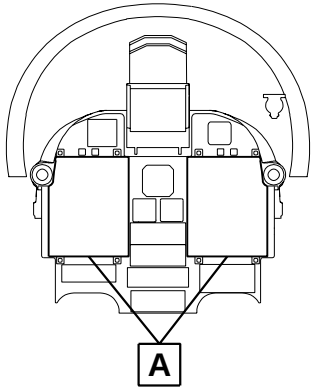
EFETIVIDADE: MONOPOSTO

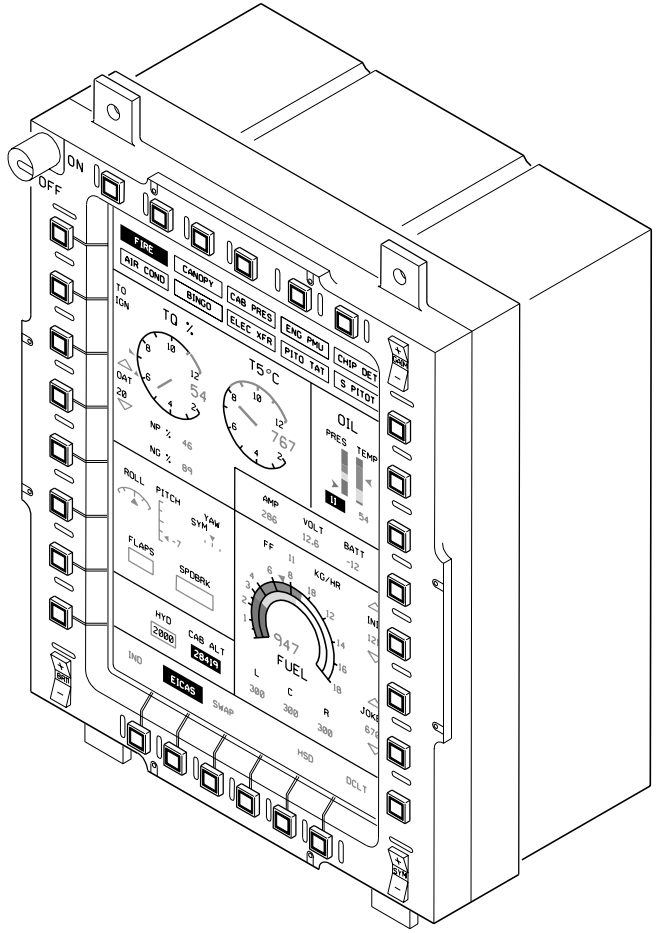
A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.





CMFD

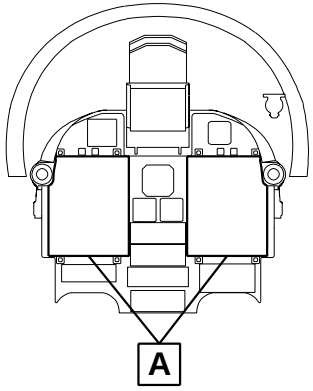
A

EM314SDS310043.DGN

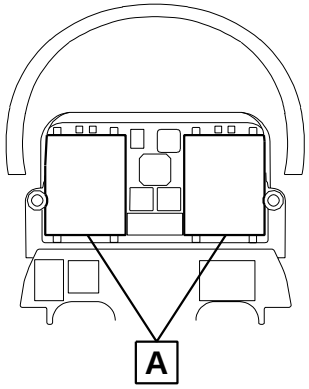
SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

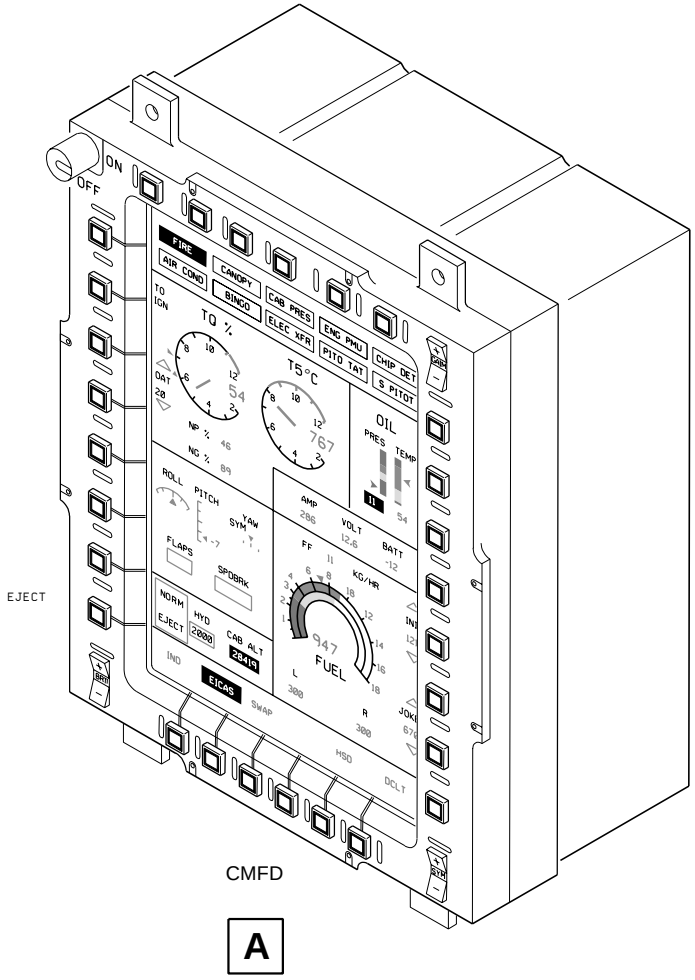
EFETIVIDADE:BIPOSTO



POSTO DIANTEIRO



POSTO TRASEIRO



CMFD

EM314SDS310046.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

Operação

CONTROLES DA TELA EICAS

A Tabela - SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS apresenta a tela EICAS do CMFD, com os respectivos controles e funções de cada um deles.

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS

CONTROLES	FUNÇÕES
OSS (Tecla de Seleção de Opção) 7	Quando aparecem mais de 10 mensagens no campo dedicado às mensagens de alerta, pressionando-se essa tecla, alterna-se para a próxima página de mensagens.
OSS 11/OSS 12	Pressionando-se essas teclas, quando a aeronave está no solo, pode-se aumentar/diminuir manualmente a quantidade inicial de combustível.
OSS 13/OSS 14	Pressionando-se essas teclas, pode-se aumentar/diminuir manualmente o valor JOKER, estando a aeronave no solo ou em vôo.

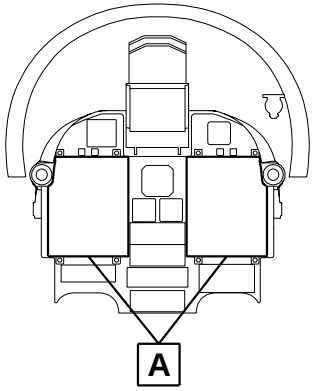
EFETIVIDADE: MONOPOSTO

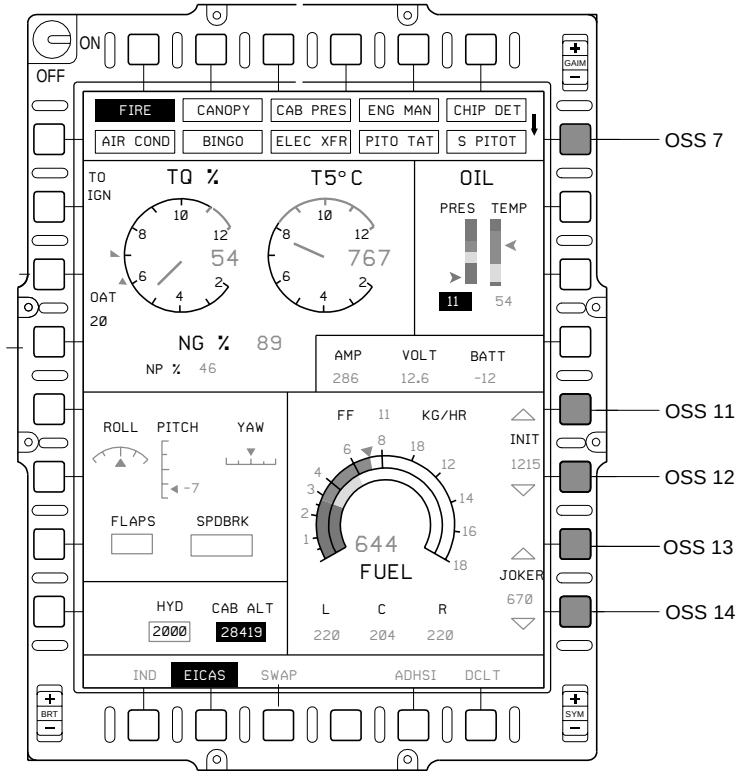
A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

EFETIVIDADE: BIPOSTO

A figura SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS fornece informações adicionais sobre o texto anterior.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.





CMFD

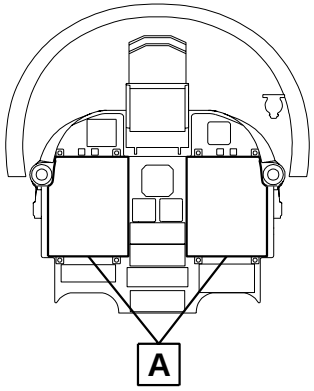
A

EM314PTSDS310047B.DGN

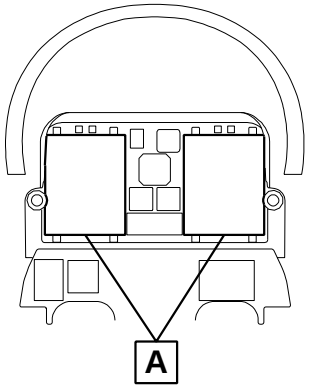
SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.

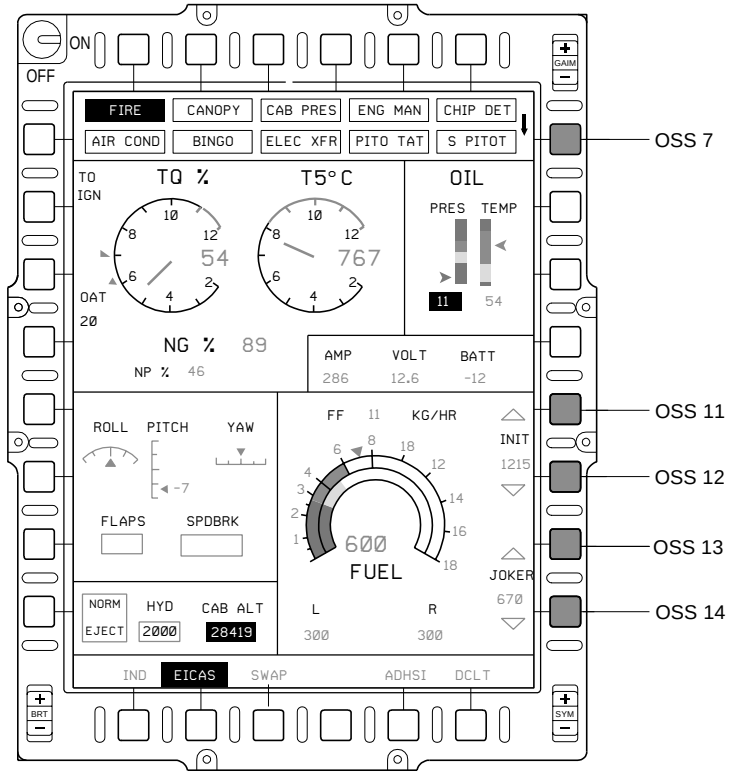
EFETIVIDADE:BIPOSTO



POSTO DIANTEIRO



POSTO TRASEIRO



CMFD

A

EM314PTSDS310048B.DGN

SISTEMA DE INDICAÇÕES DO MOTOR E ALERTA À TRIPULAÇÃO (EICAS) - CONTROLES DA TELA EICAS, Folha 1

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS EMBRAER / DADOS SUJEITOS A CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
Este documento contém dados técnicos cuja a exportação é restrita conforme legislação dos EUA de controle de exportação. O uso ou a divulgação dos dados contidos nesta página está sujeito às restrições previstas na primeira página título deste documento.